数学B　統計的な推測　動画①

標本平均と中心極限定理

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や式を書き入れよう。

1　母集団と標本

1. 調べたい集団全体を＿＿＿＿、その1つ1つを＿＿＿＿、要素の個数 N を＿＿＿＿＿＿＿＿という。

2. 母集団の平均値を＿＿＿＿ μ、分散を＿＿＿＿ σ^2 という。実際の調査では、これらは分からないのがふつうである。

3. 母集団から1人を無作為に抜き出したときの値 X は、抜き出すたびに変わるので＿＿＿＿である。X の確率分布を＿＿＿＿＿＿という。その期待値は＿＿＿＿＿＿に一致する。

4. 母集団から無作為に抜き出した $\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ を＿＿＿＿、n を＿＿＿＿＿＿という。

5. 標本平均：$\overline{X} =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿

6. 標本を取り直すと $\overline{X}$ の値も変わるので、$\overline{X}$ も＿＿＿＿である。$\overline{X}$ の確率分布を＿＿＿＿という。

2　中心極限定理と大数の法則

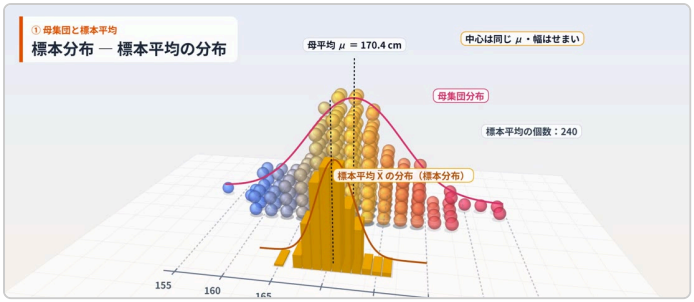
中心極限定理　母平均 μ、母分散 σ^2 の母集団から大きさ n の標本を取り出すとき、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は

期待値＿＿、分散＿＿＿＿（標準偏差＿＿＿＿）の＿＿＿＿で近似できる。

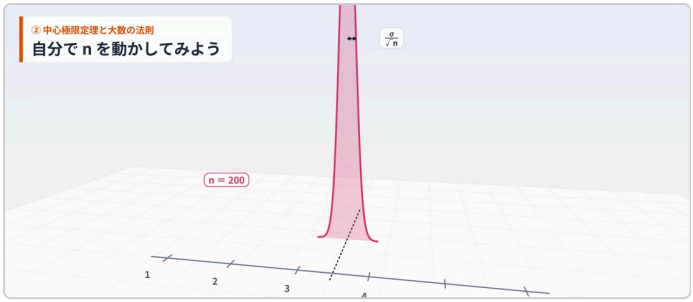
母集団分布が左右非対称でも、n が大きければ $\overline{X}$ の分布は

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に近づく。

大数の法則　標本の大きさ n を大きくするほど、$\overline{X}$ の分散は＿＿＿＿なり、$\overline{X}$ は＿＿＿＿＿＿に限りなく近づく。



母集団分布（後ろ）と標本平均の分布（手前・金色）



n を大きくすると、μ のまわりに集中する

3　確認問題

問1 母平均 50、母標準偏差 10 の母集団から、大きさ 25 の標本を無作為に取り出す。標本平均 $\overline{X}$ の期待値と標準偏差を求めよ。

問2 正しいサイコロ（母平均 3.5、母分散 $\frac{35}{12}$）を 100 回振ったときの目の平均 $\overline{X}$ について、期待値と分散を求めよ。

問3 標本の大きさを 4 倍にすると、$\overline{X}$ の標準偏差は何倍になるか。理由も書け。